

GUÍA PASO A PASO: COMPRA Y CONFIGURACIÓN DE LA API DE GEMINI (NIVEL DE PAGO)

Este documento detalla el procedimiento técnico y administrativo para migrar del entorno de desarrollo al nivel de pago por uso (**Paid Tier / Pay-as-you-go**) de la API de Gemini, garantizando el aumento de cuotas y la privacidad de los datos del proyecto.

1. REQUISITOS PREVIOS

Antes de iniciar el proceso, asegúrese de contar con los siguientes elementos:

- Una **Cuenta de Google** activa (Gmail corporativo o una cuenta gestionada a través de Google Workspace).
- Una **Tarjeta de crédito o débito** internacional válida, con fondos disponibles para la verificación temporal del método de pago.
- Permisos de Administrador o Propietario en la cuenta de Google para la creación de proyectos en la nube.

2. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

PASO 1: Acceso a la Consola de Desarrollo

1. Inicie sesión en su navegador con la cuenta de Google destinada al proyecto.
1. Acceda a la plataforma oficial a través del enlace: [Google AI Studio](#).
1. Si es la primera vez que ingresa, acepte los Términos y Condiciones de Servicio del entorno de desarrollo de Google AI.

PASO 2: Vinculación de la Cuenta de Facturación (Billing Account)

Para eliminar las restricciones del nivel gratuito y asegurar que Google no utilice los datos de sus prompts para entrenar sus modelos, es necesario escalar al nivel de pago:

1. En la interfaz de Google AI Studio, localice y haga clic en el botón "**Upgrade to paid tier**" (Cambiar al nivel de pago) situado en el menú lateral o en los ajustes de configuración.
1. Haga clic en la opción "**Connect a Cloud Billing account**" (Conectar una cuenta de facturación de Cloud).
1. El sistema abrirá una ventana emergente o lo redirigirá automáticamente a la consola de administración de **Google Cloud Console**:

- Seleccione su país de residencia o procedencia fiscal y acepte las condiciones de uso de Google Cloud.
- Complete el formulario de perfil de pagos seleccionando el tipo de cuenta (**Individual** o **Empresa**).
- Ingrese la dirección fiscal y el nombre del titular.
- Introduzca los datos de la tarjeta de crédito o débito en la sección *Método de Pago*.
- Haga clic en "**Iniciar prueba gratuita / Activar facturación**". (*Google procesará un cargo mínimo temporal de control para validar la tarjeta, el cual será reembolsado automáticamente en unos minutos*).

PASO 3: Confirmación del Nivel de Pago en AI Studio

1. Regrese a la pestaña de **Google AI Studio** en su navegador.
1. Actualice la página si es necesario y confirme la vinculación del proyecto de Google Cloud recién creado.
1. El estado de su cuenta cambiará formalmente a "**Paid Tier**", lo que habilitará cuotas de solicitudes por minuto (RPM) y por día (RPD) drásticamente superiores y adecuadas para entornos de producción.

PASO 4: Generación y Resguardo de la Clave de API (API Key)

1. En el panel lateral izquierdo de Google AI Studio, seleccione la opción "**Get API Key**" (Obtener clave de API).
1. Haga clic en el botón "**Create API Key**" (Crear clave de API).
1. Seleccione el proyecto de Google Cloud que tiene la facturación activa.
1. Una vez generada la cadena alfanumérica, haga clic en "**Copy**" (Copiar).
1. **Medida de Seguridad Crítica:** Guarde la clave inmediatamente en el archivo de entorno seguro de su servidor o frontend (`.env.local` o `.env.production`) bajo una variable protegida (por ejemplo, `GEMINI_API_KEY="..."`).

⚠ **ADVERTENCIA:** Bajo ninguna circunstancia suba la API Key explícita a repositorios públicos de código como GitHub o GitLab, ni la exponga directamente en código del lado del cliente sin la debida protección.

III 3. ESQUEMA DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE GASTOS

- **Modelo de Consumo:** La API no requiere un pago mensual fijo. Al concluir cada ciclo de facturación mensual, Google computará el volumen total de tokens (de entrada y de salida) consumidos por sus aplicaciones y cargará el importe exacto a la tarjeta vinculada.
- **Monitoreo en Tiempo Real:** El consumo detallado en dólares y la cantidad de peticiones pueden ser auditados en cualquier momento ingresando a la sección *Billing / Facturación* de **Google Cloud Console**.

🛡️ 4. RECOMENDACIÓN DE CONTENCIÓN FINANCIERA

Para mitigar riesgos derivados de bucles infinitos en el código o un uso desmedido de la API por parte de terceros, es imperativo configurar alertas de consumo:

1. En Google Cloud Console, diríjase al menú principal y seleccione **Facturación > Presupuestos y alertas**.
1. Haga clic en "**Crear presupuesto**".
1. Asigne un nombre al presupuesto (ej: *Alerta API Gemini*) y defina un monto mensual máximo objetivo (por ejemplo, \$50.00 USD).
1. Configure los umbrales de activación para recibir notificaciones automáticas por correo electrónico cuando el gasto real o el previsto alcancen el **50%**, **90%** y **100%** del presupuesto estipulado.